DOCUMENTO DE VIABILIDADE TÉCNICA

Projeto Conecta Cidadão — Rota Invisível

Área: Tecnologia, inclusão digital e cidadania
Objetivo: Desenvolver uma solução tecnológica que facilite o acesso a informações e serviços essenciais, inclusive em situações nas quais o cidadão não possui internet ou smartphone.

1. Arquitetura da solução e tecnologias escolhidas

O projeto Conecta Cidadão — Rota Invisível tem como objetivo reduzir as dificuldades enfrentadas por pessoas que precisam acessar informações e serviços públicos, mas não possuem conexão com a internet ou um smartphone. A proposta é desenvolver um sistema acessível, capaz de funcionar em diversas condições, utilizando recursos digitais e uma alternativa física de atendimento.

A solução será dividida em duas partes principais. A primeira será um sistema web desenvolvido com **HTML, CSS e JavaScript**, que permitirá consultar informações, visualizar orientações e navegar por serviços de interesse público. O HTML será responsável pela estrutura das páginas, o CSS pela aparência e organização visual, e o JavaScript pela interação com o usuário e pelo armazenamento local de informações necessárias.

A segunda parte será um protótipo físico utilizando **Arduino**, sensores e componentes eletrônicos, que demonstrará como um dispositivo pode pegar informações e sinalizar situações por meio de LEDs e alarmes. Essa parte representa a capacidade de monitoramento e comunicação local do projeto.

Para demonstrar o funcionamento sem internet, o sistema web poderá utilizar arquivos armazenados no próprio dispositivo e recursos de armazenamento local do navegador. Para representar a situação de uma pessoa sem smartphone, será demonstrado um ponto físico de consulta ou atendimento, com instruções impressas e auxílio de um responsável. Dessa forma, a proposta não depende exclusivamente de um celular conectado para transmitir informações essenciais.

A escolha dessas tecnologias se justifica pelo baixo custo, pela facilidade de desenvolvimento e pela possibilidade de realizar testes com materiais acessíveis. Além disso, o projeto poderá receber melhorias futuras, como integração com um banco de dados, uma API e equipamentos conectados.

2. Modelo de negócio e sustentabilidade

A proposta poderá ser mantida por meio de parcerias com escolas, prefeituras, organizações sociais, centros comunitários e instituições públicas interessadas em ampliar o acesso à informação. Em uma possível implementação real, os custos iniciais envolveriam a aquisição de componentes eletrônicos, computadores, materiais de identificação e desenvolvimento do sistema. A manutenção incluiria atualizações das informações, substituição de componentes danificados, correções no sistema e treinamento das pessoas responsáveis pelo atendimento.

O financiamento poderia ocorrer por meio de editais de inovação, projetos educacionais, parcerias institucionais e recursos destinados à inclusão digital. Caso a solução fosse implantada em diferentes locais, seria possível utilizar uma estrutura padronizada, adaptando somente as informações e os serviços de cada comunidade. A expansão aconteceria gradualmente: primeiro, com um protótipo funcional; depois, com testes em um ambiente controlado; e, por fim, com possíveis projetos-piloto em escolas ou centros comunitários. Para manter sua finalidade social, o acesso às informações essenciais deveria ser gratuito para o cidadão.

3. Principais riscos, limitações e estratégias de mitigação

Um dos principais riscos é a falta de internet impedir a consulta a informações que dependam de servidores externos. Para reduzir esse problema, o sistema deverá manter informações essenciais disponíveis localmente, deixando claro quando os dados estiverem desatualizados. Outro risco é a dificuldade de uso por pessoas com pouca familiaridade com tecnologia. Para enfrentá-lo, a interface deverá apresentar textos simples, botões visíveis, instruções objetivas e alternativas de atendimento presencial.

Também existe o risco de falhas nos sensores, no Arduino ou na alimentação elétrica. A estratégia será testar os componentes individualmente, verificar as conexões e prever procedimentos básicos de manutenção. O protótipo físico deverá ser tratado como uma demonstração experimental, e não como um equipamento certificado para situações críticas. A segurança e a privacidade também precisam ser consideradas. O sistema deverá evitar a coleta de dados pessoais desnecessários, restringir o acesso a informações sensíveis e utilizar mecanismos de proteção caso passe a armazenar dados de usuários.

Imaginando que o projeto fracassou: se o Conecta Cidadão não alcançasse seu objetivo, algumas causas possíveis seriam a frontend ser difícil de entender, as informações estarem desatualizadas, a solução depender demais de equipamentos eletrônicos ou o ponto de atendimento não possuir responsáveis disponíveis. Para evitar esses problemas, serão realizados testes com usuários, revisões periódicas das

informações, criação de procedimentos para uso sem energia ou internet e definição de responsáveis pela manutenção.

4. Conclusão da viabilidade

O projeto apresenta viabilidade técnica inicial porque pode ser desenvolvido com ferramentas acessíveis, componentes de baixo custo e tecnologias adequadas ao nível de um protótipo escolar. Sua principal contribuição é demonstrar que a inclusão digital não deve depender exclusivamente do acesso individual à internet e a smartphones.

Entretanto, a implantação em larga escala exigiria testes com usuários reais, avaliação de custos, atualização constante das informações e medidas de segurança. Assim, o protótipo permitirá verificar a proposta e identificar melhorias antes de uma possível implementação comunitária.

ANEXO — REGISTRO DE EVIDÊNCIA DE CAMPO

Projeto: Conecta Cidadão — Rota Invisível
Tipo de registro: Modelo simulado para planejamento da pesquisa de campo.

Observação importante: Os nomes e relatos abaixo são fictícios e servem apenas como exemplo de como organizar o registro. Eles não representam entrevistas realizadas de verdade.

Participantes

- **Mariana Souza**, estudante de 17 anos: relatou, que nem sempre consegue consultar informações quando está sem internet.
- **Carlos Henrique Lima**, comerciante de 46 anos: apontou, que algumas pessoas têm dificuldade para utilizar serviços digitais por falta de familiaridade com aplicativos.
- **Dona Helena Martins**, moradora de 68 anos: destacou, a importância de instruções simples e da possibilidade de receber ajuda presencial.

O que foi identificado na simulação

Os relatos fictícios indicam três dificuldades que poderiam ser investigadas em uma pesquisa real: dependência de conexão com a internet, dificuldade de navegação em plataformas digitais e necessidade de alternativas para pessoas sem smartphone.

O que foi modificado no projeto

A partir dessas necessidades simuladas, foram propostas as seguintes melhorias:

1. Disponibilizar informações essenciais que possam ser consultadas sem internet.
2. Utilizar uma interface simples, com botões visíveis e linguagem acessível.
3. Prever um ponto físico de consulta, com orientações impressas e auxílio presencial.
4. Testar o funcionamento do protótipo em situações de falha de conexão e indisponibilidade de smartphone.

Próxima etapa

Para transformar este modelo em evidência de campo real, será necessário conversar com pessoas da comunidade, registrar suas respostas com autorização e substituir os exemplos fictícios pelos relatos obtidos. Essa etapa permitirá avaliar se as mudanças propostas realmente atendem às necessidades identificadas.